AutoVision AI

ระบบจดจำยี่ห้อ รุ่น และสเปกรถยนต์แบบเรียลไทม์

กลุ่ม AutoVision

ยานยนต์อัจฉริยะและระบบ ADAS ที่เชื่อมต่อ

Pasin Pengranai 116710905061-3

Siraphat Satthatham 116710905062-1

Chanathip Saexung 116710905081-1



ปัญหาและ
กลุ่มผู้ใช้

การรู้ยี่ห้อ รุ่น และสเปกของรถบนถนนแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องยาก

สร้างขึ้นเพื่อ

ผู้ขับขี่ทั่วไป

ผู้จัดการกองยานพาหนะ

ผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์



งานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์

สามงานรวมอยู่ในไปป์ไลน์แบบเรียลไทม์เดียว

01 → 02 → 03

ตรวจจับและติดตาม

หาตำแหน่งรถในภาพ และติดตาม ID ต่อเนื่อง

YOLOv8n + ByteTrack

จำแนกประเภท

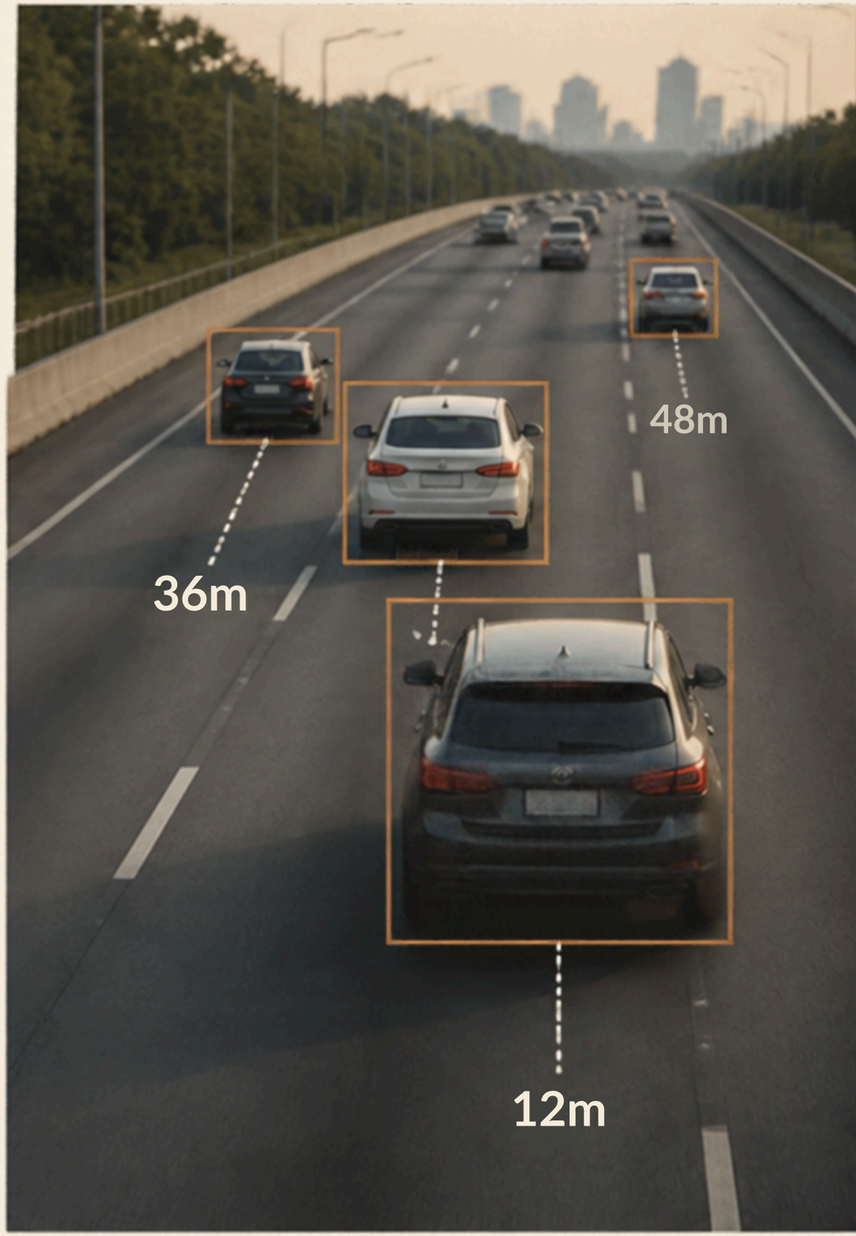
ระบุยี่ห้อ รุ่น และปีของรถอย่างละเอียด

MobileNetV3-Large

ประมาณระยะทาง

ประมาณระยะจากความสูงของกรอบด้วยโมเดลกล้องรูเข็ม

Pinhole Camera Model



หลักการทำงาน



01

ตรวจจับรถ

หารถยนต์ รถบัส
และรถบรรทุกในทุกเฟรม



02

ติดตามรถแต่ละคัน

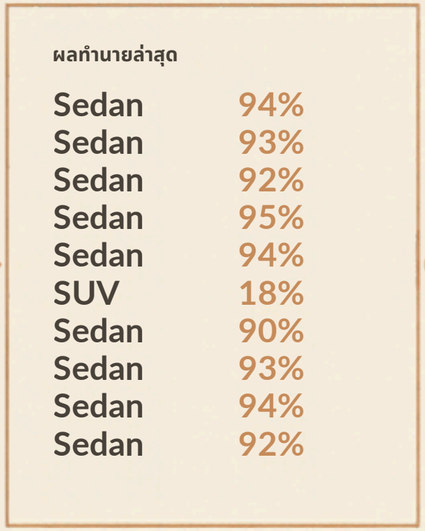
กำหนดและคง ID
เฉพาะของแต่ละคัน



03

จำแนกรุ่นรถ

ตัดภาพและจำแนก
เป็น 1 ใน 196 คลาส



04

Smooth predictions

use the last 10 results
for stable output



05

ประมาณและแสดงผล

ประมาณระยะทาง และ
แสดงสเปกบน HUD

ข้อมูล และเครื่องมือ

196
คลาส

ชุดข้อมูล Stanford Cars
ภาพฝึก 8,144 ภาพ
ภาพทดสอบ 8,041 ภาพ

5
เครื่องมือ

พัฒนาด้วย
Python, PyTorch, OpenCV,
Ultralytics, Streamlit

70
นาที

ฝึกบนเครื่องตัวเอง
ด้วย GPU โน้ตบุ๊ก RTX 3050
จำนวน 30 epochs



เสริมข้อมูลกรณียาก
กลางคืน แสงจ้า ฝนตก และภาพเบลอ

เทคนิคการฝึก
Label smoothing, AdamW,
One-cycle LR, Mixed precision

ผลลัพธ์

วัดผลบนชุดทดสอบ Stanford Cars และวิดีโอ 1280x720

88.8 %

ความแม่นยำ Top-1

97.6 %

ความแม่นยำ Top-5

94.5 %

ความแม่นยำยี่ห้อ

31 FPS

เร็วกว่าเป้าหมาย 30 FPS



แอปสาธิต

เว็บแอป Streamlit ที่มี 3 โหมดอินพุต วิเคราะห์ได้ทุกสภาพถนน

สามโหมดอินพุต

01	**เว็บแคมสด**
02	**อัปโหลดวิดีโอ** ภาพถนนหรือกล้องติดรถ
03	**อัปโหลดรูปภาพ**



สิ่งที่แอปทำได้

- ตรวจจับและติดป้ายรถทุกคัน
- แสดงความมั่นใจและระยะทาง
- เน้นรถคันที่ใกล้ที่สุดพร้อมสเปกสำคัญ

ข้อจำกัดและ
แนวทางพัฒนาต่อ

สิ่งที่เราเรียนรู้

ชุดข้อมูลเน้นรถ
อเมริกาถึงปี 2012

รุ่นใหม่และรถ
ตลาดไทยยังเป็น
ความท้าทาย

ปีและทรงตัวถัง
แยกแยะได้ยากที่สุด

ขั้นต่อไป

เพิ่มข้อมูลฝึก
ด้วยรถตลาดไทย

เพิ่มภาพด้านหลังรถ
เพื่อจดจำได้ดีขึ้น



ขอบคุณ

การเดินทางอัจฉริยะ

ขับขี่ฉลาดขึ้นด้วย AI

ยินดีตอบคำถาม

